

数理解物理 2 演義 [アドバンスドクラス] No.1

アドバンスドクラスの進め方：

- 授業の冒頭に問題を配布し、45 分で各自解いてみる。教員と TA に随時質問してよく、ノート、教科書、参考書なども参照してよい。ただし、生成 AI の利用は禁止する。
- 答案を回収後、残り時間で教員が解答・解説を行う。学生さんによる発表は行わない。答案は採点の後、返却する。
- 成績は毎回の答案の点数で決定する。また、中間試験を予定しており、その成績も評価に含める。

[1] n を自然数とする。オイラーの公式を用いて、

$$e^{in\pi/4}$$

が取り得る値をすべて求めよ。

[2] 複素数

$$z = (1 + i)^3$$

を複素平面上の極形式で表せ。ただし、偏角 θ は $-\pi < \theta \leq \pi$ の範囲でとるものとする。

[3] 複素関数 $\omega = z^{1/3}$ について、以下の z の値に対する ω をすべて求めよ。

(1) $z = 1$

(2) $z = (1 + i)^3$

[4] $n > 3$ を満たす自然数 n に対して、方程式

$$(z - 1)(z^{n-1} + \cdots + z^2 + z + 1) = 0$$

について、以下の問いに答えよ。

(1) この方程式の任意の解 z は $|z| = 1$ を満たすことを示せ。したがって、 $z = \cos \theta + i \sin \theta$ と表せることを用い、 $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲で、方程式を満たす θ をすべて求めよ。

(2) $\theta \neq 0$ を満たす任意の θ に対して、

$$\sum_{k=1}^n \cos((k-1)\theta) = \frac{\sin\left(\frac{n\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{(n-1)\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

となることを導け。

(3) $\theta \neq 0$ を満たす上の方程式の解 θ に対して、

$$\sum_{k=1}^n \cos((k-1)\theta) = 0$$

となることを示せ。